PROPOSAL KARYA INOVASI · IDEATHON JOINTS UGM 2026

AnatomiLab 3D

Platform Edukasi Anatomi Interaktif Berbasis *Web-First 3D Rendering*, Simulasi Dampak Gaya Hidup Multiorgan (*Full-Body Time-Lapse*), dan Integrasi Ekonomi Preventif Melalui Ekosistem UMKM Kesehatan Lokal

Education

Eksplorasi organ 3D interaktif 360° langsung di browser tanpa instalasi (WebGL/Three.js Draco).

Healthcare

Simulasi degradasi & pemulihan multiorgan temporal (1–5 tahun) akibat gaya hidup berisiko.

Economy

Konektivitas rujukan preventif kontekstual ke produk herbal & pangan terverifikasi izin BPOM RI.

PERNYATAAN KESESUAIAN KETENTUAN KOMPETISI IDEATHON JOINTS UGM 2026

Dokumen proposal ini disusun secara sistematis dan padat gagasan berpedoman penuh pada **Ketentuan Resmi Proposal**: memuat kejelasan ide/solusi yang diusulkan, latar belakang permasalahan empiris, inovasi & kebaruan solusi, target pengguna & proyeksi manfaat nyata, arsitektur rencana implementasi, serta transparansi utuh penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam format dokumen **presisi 5 halaman** (memenuhi rentang 4–5 halaman, batas maksimal 7 halaman).

KOMPETISI	FOKUS TEMA	TEKNOLOGI INTI	KEPATUHAN REGULASI
Ideathon JOINTS UGM 2026	Cross-Sectoral Synergy	WebGL · Three.js · React · Supabase	Peraturan BPOM RI No. 1/2022

00 RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Tingginya beban Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia—yang kini mendominasi **73% angka mortalitas nasional**—berakar dari rendahnya literasi kesehatan preventif dan maraknya gaya hidup buruk (merokok/vaping, sedentari, deprivasi tidur, dan diet ultra-proses) pada usia produktif. Edukasi konvensional berbasis teks 2D dan poster statis gagal memvisualisasikan bagaimana kebiasaan harian merusak struktur jaringan tubuh secara laten dari waktu ke waktu (*invisible cumulative damage*). Di saat yang sama, masyarakat yang mulai sadar kesehatan kerap kesulitan menemukan solusi preventif lokal terstandar.

AnatomiLab 3D hadir menjembatani kesenjangan tersebut melalui platform web interaktif 3D yang menyinergikan **Education** (eksplorasi anatomi fotorealistik 360° tanpa instalasi), **Healthcare** (simulasi *Full-Body Time-Lapse* komparasi degradasi vs pemulihan 1–5 tahun dengan formula *Composite Degradation Index*), dan **Economy** (kurasi rujukan produk herbal & pangan UMKM berizin edar BPOM RI berbasis *deep-link affiliate*). Inovasi ini mandiri secara finansial, ringan diakses pada gawai berbiaya rendah, dan membuka pasar bernilai tambah bagi produk kesehatan herbal lokal.

01 BAB 1. LATAR BELAKANG & ANALISIS PERMASALAHAN

1.1 Urgensi Masalah & Konteks Data Empiris

Krisis kesehatan preventif dan keterbatasan fasilitas pendidikan di Indonesia ditandai oleh tiga realitas empiris:

1. Epidemi Gaya Hidup Muda

Riskesdas Kemenkes mencatat prevalensi perokok/vaper usia 15–30 tahun melampaui **28%**, serta **33,5%** masyarakat kurang aktivitas fisik. PTM (kardiovaskular, stroke, diabetes) kini bergeser menyerang usia produktif.

2. Bias Persepsi ("Invulnerability")

Remaja meremehkan peringatan tekstual pada bungkus rokok karena kerusakan organ bersifat laten dan tak terlihat instan (*cognitive disconnect*), menunda adopsi hidup sehat hingga muncul gejala klinis terlambat.

3. Kesenjangan Media Ajar Sekolah

Lebih dari **80% sekolah non-kedokteran** di Indonesia tidak memiliki akses ke kadaver virtual maupun torso anatomi fisik berkualitas tinggi karena kendala lisensi perangkat lunak asing yang mahal ($40–120/tahun).

1.2 Identifikasi Masalah Spesifik (Triple Bottom Challenge)

Melalui pendekatan sistemik, permasalahan dipecah ke dalam 3 dimensi interdependen yang saling mengunci:

Dimensi Tantangan	Akar Masalah (Root Cause)	Konsekuensi Sistemik
Education Challenge	Media ajar 2D pasif, teoretis, dan minim visualisasi spasial tiga dimensi yang terjangkau bagi sekolah umum.	Rendahnya retensi memori siswa; biologi anatomi dianggap hafalan abstrak tanpa keterikatan emosional.
Healthcare Challenge	Ketiadaan simulasi temporal yang menunjukkan laju komposit kerusakan multiorgan akibat kombinasi kebiasaan buruk.	Masyarakat abai terhadap bahaya laten; penanganan bersifat kuratif reaktif dengan biaya BPJS membengkak.
Economic Challenge	Produk preventif herbal & pangan UMKM lokal belum terhubung langsung pada saat kesadaran kesehatan pengguna timbul.	UMKM herbal lokal kalah saing dari suplemen multinasional impor; momentum konversi gaya hidup sehat hilang.

RANTAI KAUSALITAS MASALAH NASIONAL YANG DISELESAIKAN:

Media Ajar 2D Statis & Tanpa Simulasi → Kerusakan Biologis Dianggap Abstrak → Gaya Hidup Berisiko & PTM Usia Muda → **Beban Penyakit Nasional 73% Kematian**

02 BAB 2. SOLUSI YANG DITAWARKAN & ASPEK KEBARUAN (NOVELTY)

2.1 Konsep Inovasi: Tri-Pillar Synergy Framework

AnatomiLab 3D dirancang sebagai aplikasi web progresif (PWA) terintegrasi dengan 3 pilar yang saling memperkuat:

Pilar 1: Education

Web-First 3D Interactive Explorer: Render 3D fotorealistik 360° menggunakan Three.js dan kompresi Draco glTF. Akses instan tanpa unduh aplikasi, fitur isolasi layer organ (tulang, otot, organ dalam, sirkulasi), dan ensiklopedia anotasi klinis terpadu.

Pilar 2: Healthcare

Full-Body Dynamic Time-Lapse: Visualisasi degradasi temporal (1–5 tahun) akibat multi-faktor risiko simultan (vape/rokok, sedentari, begadang) serta **Mode Pemulihan (Recovery)** yang menampilkan regenerasi sel saat pola hidup diperbaiki.

Pilar 3: Economy

Context-Aware Preventive Store: Pencocokan organ terdampak dengan produk pangan fungsional/herbal UMKM lokal terstandar izin edar BPOM RI melalui *deep-link affiliate* etis yang mendanai operasional platform secara mandiri.

Algoritma Komputasi Degradasi Organ: Composite Degradation Index (CDI) — Fungsi Temporal Non-Linear

$$\text{Degradasi}(t) = \sum_{i=1}^{n} \left(w_i \cdot \text{Faktor_Gaya_Hidup}_i \right) \times t^{\gamma}$$

Penjelasan Rumus & Parameter Medis:

- **Degradasi(t):** Skor akumulasi kerusakan organ pada tahun ke-*t* (skala 0% s.d. 100%).
- **n:** Jumlah faktor risiko aktif (1 = rokok saja, 3 = rokok + sedentari + kurang tidur).
- **w_i:** Bobot klinis spesifik per organ (paru-paru: w_{rokok}=0.35; hepar: w_{gula}=0.30).
- **Faktor_Gaya_Hidup$_i$:** Intensitas kebiasaan dari input pengguna (normalisasi 0.0–1.0).
- **t:** Horizon waktu simulasi interaktif (skala 1–5 tahun).
- **γ (gamma):** Eksponen akselerasi (γ = 1.4 > 1), mencerminkan fakta klinis bahwa komplikasi kerusakan organ bersifat non-linear kumulatif, bukan pertambahan linier.

Kepatuhan Regulasi & Perlindungan Hukum (Peraturan BPOM RI No. 1 Tahun 2022):
Seluruh rujukan produk herbal UMKM dalam platform strictly mematuhi standar hukum BPOM: hanya mencantumkan **klaim fungsional terdaftar** (seperti: *"membantu menjaga kesehatan jantung"*, *"mendukung fungsi hati"*, *"membantu memelihara daya tahan tubuh"*)—**bukan klaim terapeutik kuratif** (tidak menggunakan klaim *"mengobati"* atau *"menyembuhkan"*). Semua mitra wajib memiliki nomor izin edar BPOM RI aktif yang tervalidasi di portal *cekbpom.pom.go.id*, dilengkapi *medical disclaimer* bahwa produk adalah suplemen preventif dan bukan pengganti resep dokter.

2.2 Analisis Kebaruan & Komparasi Kompetitif (Benchmarking)

Parameter Evaluasi	Media Konvensional (Buku/Video)	BioDigital / Complete Anatomy	AnatomiLab 3D (Inovasi Kami)
Aksesibilitas & Biaya	Buku teks mahal, video non-interaktif	Lisensi tahunan mahal ($40–120/thn)	**100% Gratis, Web PWA (Zero-Install)**
Simulasi Temporal	Statis (gambar sebelum-sesudah)	Terbatas pada model patologi statis	**Slider Temporal 1–5 Thn (Multiorgan)**
Mode Pemulihan (Recovery)	Tidak tersedia	Tidak tersedia	**Tersedia (Simulasi regenerasi biologis)**
Sinergi Ekonomi UMKM	Tidak ada korelasi	Tidak ada ekosistem komersial	**Deep-Link Produk Herbal BPOM Lokal**
Efisiensi Perangkat	N/A	Membutuhkan GPU laptop diskrit	**Draco glTF (<3MB), lancar di HP entry-level**

03 BAB 3. TARGET PENGGUNA & ANALISIS DAMPAK

3.1 Segmentasi Target Pengguna

1. Target Primer (Pelajar & Usia Produktif)
Siswa SMP/SMA/Mahasiswa (13–24 tahun) pembelajar biologi & generasi muda (20–35 tahun) berisiko gaya hidup (pekerja kantor sedentari, vaper, penderita insomnia).

2. Target Sekunder (Pendidik & Fasilitator)
Guru biologi sekolah menengah dan dosen ilmu kesehatan yang memerlukan media peraga interaktif tanpa perlu membayar lisensi luar negeri yang membebani sekolah.

3. Target Mitra (Pelaku UMKM Kesehatan Lokal)
Produsen jamu herbal terstandar, pangan fungsional, dan suplemen alami berizin BPOM RI yang membutuhkan saluran akuisisi konsumen berbasis edukasi kontekstual.

3.2 Analisis Manfaat Terukur (Impact Metrics)

Sektor Dampak	Indikator Keberhasilan Terukur
Pendidikan Sains	Peningkatan pemahaman konsep fisiologi multiorgan hingga **+45%** dibandingkan buku teks biasa; pemerataan akses media 3D di sekolah 3T tanpa biaya lisensi.
Kesehatan Publik	Menciptakan efek kognitif *"Aha Moment"* yang menurunkan frekuensi kebiasaan buruk; mendorong peralihan preventif dini sebelum jatuh ke tahap komplikasi kuratif kronis.
Ekonomi UMKM	Rasio konversi klik rujukan (CTR) diproyeksikan **>8%**; membuka saluran penjualan langsung bernilai puluhan juta rupiah bagi produsen jamu & herbal Nusantara.

04 BAB 4. ARSITEKTUR TEKNOLOGI & MODEL KEBERLANJUTAN FINANSIAL

4.1 Arsitektur Sistem Teknis (Three-Tier Architecture)

LAYER 1: CLIENT PRESENTATION
- React 19 + Vite (UI Responsif)
- Three.js / WebGL Rendering Canvas
- Google Draco Compression (Aset <3MB)
- Stabil 60 FPS di laptop & HP standar

LAYER 2: MEDICAL RULE ENGINE
- Kalkulasi Composite Degradation (CDI)
- Client-side morph-target vertex shaders
- Kurva fisiologi tervalidasi literatur klinis
- Bebas biaya komputasi GPU server cloud

LAYER 3: COMMERCE & ANALYTICS
- Supabase / PostgreSQL Katalog UMKM
- Algoritma pencocokan organ-ke-herbal BPOM
- Deep-Link Affiliate ke Tokopedia/Shopee
- Pelacakan konversi klik & metrik analitik

4.2 Model Keberlanjutan Finansial Mandiri 100% (Self-Sustaining Unit Economics)

Kelemahan terbesar karya inovasi kompetisi adalah terhentinya server setelah pendanaan lomba berakhir. AnatomiLab 3D mengatasi hal ini dengan model mandiri:

💡 **Prinsip Keberlanjutan: Biaya Operasional Ditutup 100% oleh Komisi Afiliasi Marketplace Mitra**

- **Beban Biaya Ultra-Rendah (Ultra-Low Opex):** Karena seluruh proses rendering 3D dikerjakan di browser pengguna (*client-side rendering*), server hanya menyajikan berkas web statis via CDN Cloudflare (gratis) dan database Supabase (Rp150.000–300.000/bln).
- **Proyeksi Pendapatan Mandiri:** Dengan 5.000 active users/bln, estimasi 400 klik (8% CTR) dan 20 transaksi pembelian herbal (@Rp80.000 dg komisi 8%), diperoleh Rp128.000–500.000/bln yang langsung mencukupi biaya operasional sejak bulan ke-4.

4.3 Roadmap Implementasi dan Rencana Pengembangan Solusi (12 Bulan)

Bulan 1–3 · MVP
Fondasi 3D & Validasi Medis
Pemodelan organ dasar 3D di Blender, kompresi Draco, dan validasi kurva degradasi organ bersama akademisi FK.

Bulan 4–6 · Beta
Full-Body & Recovery Mode
Integrasi slider multivariabel dan mode pemulihan. Uji coba fungsionalitas UI/UX kepada 250 siswa & guru mitra di D.I. Yogyakarta.

Bulan 7–9 · Pilot
Integrasi Ekosistem UMKM
Kurasi 30+ produk herbal berizin edar BPOM aktif & halal. Implementasi deep-link affiliate engine & dashboard monitoring.

Bulan 10–12 · Scale
Peluncuran & Scale-Up
Sosialisasi ke 30 SMA/SMK mitra nasional, ekspansi model organ (sistem endokrin & saraf), dan perluasan jejaring koperasi UMKM.

4.4 Analisis Risiko & Mitigasi Proaktif

Kategori Risiko	Potensi Risiko yang Dihadapi	Strategi Mitigasi Proaktif
Akurasi Medis	Potensi misinterpretasi visual atau klaim patologi yang tidak proporsional.	Konsultasi periodik dewan pakar medis (dokter/dosen FK); kalibrasi data merujuk literatur kedokteran terindeks.
Legalitas BPOM	Mitra UMKM mengklaim produknya menyembuhkan penyakit (melanggar izin).	Penyaringan ketat berbasis whitelist izin edar BPOM RI; hanya klaim fungsional yang disetujui (Peraturan BPOM No. 1/2022).
Aksesibilitas Gawai	Penurunan performa grafis (*frame drop*) pada smartphone low-end.	Penerapan kompresi Draco, Level of Detail (LoD) adaptif, dan tombol mode grafis hemat daya (*battery saver*).

05 BAB 5. TRANSPARANSI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

Sesuai prinsip integritas ilmiah Ideathon JOINTS UGM 2026, tim menyajikan secara terbuka pemanfaatan AI selama perancangan karya:

Tahapan Kerja	Perangkat AI	Porsi & Bentuk Bantuan AI	Validasi & Kontribusi Mandiri Tim
Brainstorming Ide	Gemini & Claude 3.5	Eksplorasi sinergi lintas tema (Edu-Health-Econ).	Menetapkan fokus krisis PTM, arsitektur Three.js, & UMKM herbal.
Riset Literatur	Perplexity AI	Pencarian cepat prevalensi Riskesdas & jurnal.	Memverifikasi silang angka ke dokumen resmi Kemenkes RI.
Formulasi Formula	Gemini Code Assist	Saran perumusan ekspresi matematis CDI non-linear.	Mengkalibrasi bobot klinis (w_i) dan kurva temporal (t^{γ}).
Penyusunan Naskah	Gemini	Bantuan perapihan tata bahasa akademik & tipografi.	Menyusun orisinalitas substansi, argumentasi, dan kesimpulan tim.

06 BAB 6. KESIMPULAN

AnatomiLab 3D mengintegrasikan teknologi *web-first 3D*, visualisasi sains preventif komparatif, dan ekosistem komersial UMKM herbal BPOM dalam satu siklus sinergis yang utuh. Melalui model biaya mandiri yang membebaskan biaya bagi sekolah, platform ini siap menjadi pelopor intervensi gaya hidup sehat yang berdampak ganda: menyelamatkan generasi muda dari ancaman PTM sekaligus membangkitkan kedaulatan ekonomi herbal lokal Indonesia.